

Documentación técnica del proyecto Power BI

Análisis comercial de ventas flash en entorno ecommerce

Proyecto Portfolio Power BI de análisis comercial	Dominio Ventas flash, surtido, devoluciones y facturación
Herramientas Power BI, Power Query, DAX, Power BI Service	Entrega Informe, app, dashboard, vista móvil y actualización programada

Resumen

Este proyecto recrea un caso de análisis comercial de campañas de ventas flash de joyería, orientado a evaluar el rendimiento del surtido, la evolución de ventas, el comportamiento de devoluciones, la facturación y el desempeño por canal. El proyecto documenta un proceso completo de Business Intelligence, desde la preparación de datos hasta el consumo del informe en Power BI Service.

El portfolio muestra capacidades de preparación de datos, modelado, DAX, diseño de informe, publicación, actualización programada mediante gateway y análisis orientado a negocio.

Power BI	Power Query	DAX	Power BI Service
Modelo estrella	ETL	Ventas flash	KPIs

1. Objetivo y contexto de negocio

El informe está orientado a apoyar decisiones comerciales en campañas flash sale, donde la selección previa del producto, el volumen de surtido, el precio, la disponibilidad de stock, el momento de lanzamiento y el comportamiento del cliente condicionan el resultado de la campaña.

La estructura del proyecto responde a preguntas de negocio concretas: qué productos conviene repetir, qué referencias deben vigilarse o sustituirse, qué composición de surtido resulta más adecuada según el histórico, qué patrones aparecen en devoluciones, cómo evoluciona el mercado y cómo impactan los abonos en la facturación neta y en el seguimiento económico del negocio.

Fuentes utilizadas

- Archivos Excel con datos de campañas, ventas, pedidos, surtido y productos.
- Documentación contable y PDFs utilizados para el seguimiento de facturación y abonos.
- Carpetas locales estructuradas como origen de datos para el proceso de actualización.
- Información comercial con distintos niveles de detalle según cliente/canal: producto, campaña, fecha, país, pedido, devolución y facturación.

Preparación de datos

- Carga y combinación de archivos desde carpetas locales.
- Limpieza, normalización y tipado de columnas con Power Query.
- Homogeneización de nombres de campañas, clientes, categorías, fechas y claves de relación.
- Creación de columnas auxiliares para análisis temporal, rangos de precio, clasificación de producto y criterios de negocio.
- Separación entre información operativa, comercial y financiera para respetar la granularidad de cada fuente.

2. Modelo de datos

El modelo se organiza con enfoque de modelo en estrella, separando tablas de hechos, dimensiones y tablas auxiliares para mejorar la lectura del modelo, facilitar el cálculo de medidas y evitar relaciones innecesarias o ambiguas.

- Hechos principales: ventas, surtido ofertado, pedidos, abonos/devoluciones y facturación global.
- Dimensiones principales: campañas, fechas, productos y clientes.
- Tablas auxiliares y desconectadas: rangos de precio, Top N, modo de selección, estado de venta, oportunidades de venta y tablas resumen para optimizar determinados cálculos.
- Relaciones orientadas a analizar las campañas desde distintos niveles: campaña, producto, fecha, cliente, país, categoría y precio.

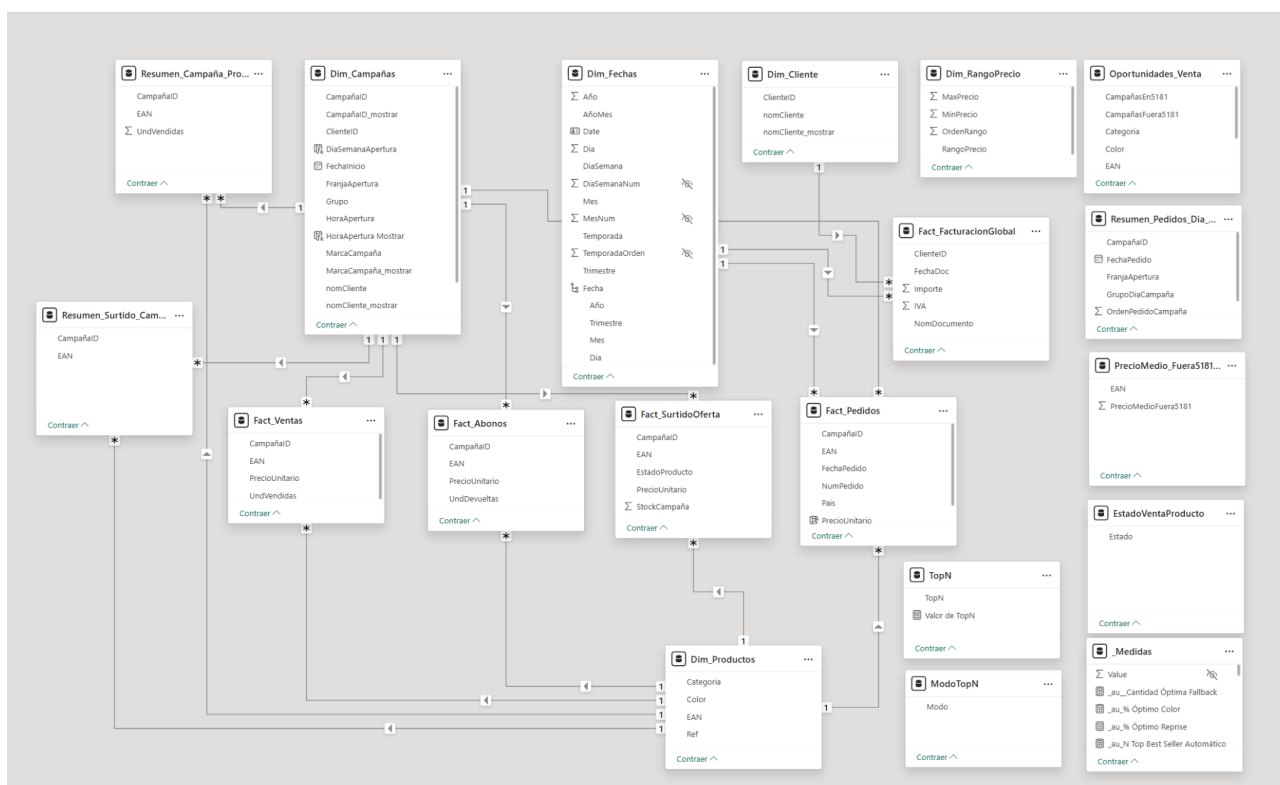


Figura 1. Vista general del modelo de datos del proyecto.

3. Páginas del informe

El informe se estructura por páginas de negocio. Cada página responde a una necesidad analítica concreta y facilita la lectura del negocio desde distintos niveles de detalle.

Página	Objetivo
Resumen ejecutivo	Contextualiza el proyecto, periodo, clientes/canales, campañas, productos y criterio de análisis.
Análisis de surtido Cliente_22 / Cliente_09	Analiza el histórico de campañas para orientar la composición del surtido: cantidad de productos, color, New/Reprise, categoría, referencias clave, venta cero, slow movers y stock recomendado.
Propuesta de surtido	Propone productos reprise con buen histórico y oportunidades para incorporar producto nuevo manteniendo equilibrio de color, categoría y volumen previsto.
Estrategia de venta	Analiza lanzamiento de campaña: franja, hora, comportamiento del primer día frente al resto de campaña, país, ticket medio, unidades por pedido y rango de precios.
Calidad y devoluciones	Estudia devoluciones por categoría, marca, color, producto y rango de precio para detectar patrones de incidencia y referencias fiables.
Precio y devolución	Profundiza en la relación entre rango de precio y tasa de devolución para detectar posibles señales de percepción de calidad, expectativas del cliente o adecuación del producto.
Evolución temporal	Mide ventas, unidades, precio medio, categorías y cambios de mix por temporada y año.
Facturación global	Resume facturación bruta y neta, abonos, clientes/canales y evolución general del negocio.

El informe completo incluye navegación auxiliar para profundizar en surtido, devoluciones, precio y rendimiento comercial.

4. Medidas DAX y lógica analítica

El proyecto incorpora más de 100 medidas DAX orientadas a resolver lógica de negocio, análisis comparativo, segmentación dinámica y seguimiento de indicadores comerciales. Las medidas permiten construir percentiles, Top N dinámico, comparativas entre campañas y cálculos condicionados por el contexto de filtros.

Lógicas destacables

- Cálculo de ventas, unidades, facturación, abonos y porcentajes sobre totales o contextos seleccionados.
- Identificación de best sellers a partir de rendimiento por campaña, histórico y umbrales de comparación.
- Detección de productos sin venta, slow movers y referencias con comportamiento irregular.
- Uso de percentiles para definir umbrales de rendimiento y evitar criterios arbitrarios.
- Top N dinámico y modo automático/manual para ajustar la selección de productos según el contexto de la campaña.
- Análisis de devoluciones relativas y detección de referencias con buena venta y bajo nivel de devolución.
- Comparativas temporales por año, temporada y mes, con medidas adaptadas al nivel de detalle disponible.
- Segmentaciones avanzadas y cálculos adaptados al contexto de filtros del informe.

Criterio de modelado y medida

La lógica del informe distingue entre métricas base, indicadores derivados y medidas específicas de visual. Esto permite reutilizar cálculos, mantener coherencia entre páginas y adaptar cada visual a su pregunta de negocio.

5. Publicación, consumo y actualización

El proyecto contempla el flujo de consumo posterior al desarrollo en Power BI Desktop, incluyendo publicación, distribución, actualización y acceso desde distintos dispositivos.

- Publicación del informe en un área de trabajo de Power BI Service.
- Configuración de actualización programada sobre fuentes locales mediante gateway de datos.
- Creación de app para facilitar el consumo por perfiles comerciales y de dirección/gerencia.
- Creación de dashboard de seguimiento con indicadores clave del negocio.
- Preparación de vista móvil para mejorar el acceso desde dispositivos móviles.

Criterios de consumo

La solución se plantea con distintos niveles de lectura: informe completo para análisis detallado, app para consumo por perfiles de negocio, dashboard para seguimiento rápido y vista móvil para consulta puntual.

6. Limitaciones del dato y valor aportado

Limitaciones

- No todas las fuentes tienen la misma granularidad: algunas permiten análisis de pedidos, países y devoluciones; otras se centran en surtido, venta o facturación.
- Las comparaciones entre canales se interpretan con cautela cuando el nivel de detalle no es homogéneo.
- El análisis de rentabilidad económica no se plantea como eje principal al no disponer de costes completos de producto.
- Las conclusiones se orientan a aceptación comercial, comportamiento de producto, devoluciones, facturación y criterios de selección de surtido.

Valor aportado

- Transforma datos dispersos de ventas, pedidos, surtido, devoluciones y facturación en una visión estructurada para la toma de decisiones.
- Reduce el tiempo necesario para analizar y preparar propuestas de surtido, permitiendo planificar campañas con mayor rapidez y criterio.
- Ayuda a definir una estrategia de lanzamiento: franja, hora, comportamiento del primer día frente al resto de campaña y planificación temporal para maximizar ventas.
- Identifica oportunidades de venta entre clientes/canales, detectando referencias que pueden incorporarse a otros surtidos por su comportamiento histórico.
- Detecta productos con baja aceptación comercial, ya sea por venta cero, baja rotación o devolución elevada.
- Permite detectar productos con alta aceptación comercial y baja devolución relativa.
- Aporta una vista ejecutiva de facturación bruta, facturación neta, abonos y peso de los principales clientes/canales.
- Demuestra una forma de trabajo completa: datos, modelo, DAX, visualización, publicación y lectura de negocio.

Regina Ortega Grueso

www.linkedin.com/in/regina-ortega-grueso